

Auteur: Rob Willemsen
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 19.2

$$2z^3 - z^2 + 2z - 1 = z^2(2z - 1) + 1(2z - 1)$$

$$2z^3 - z^2 + 2z - 1 = (2z - 1)(z^2 + 1)$$

$$2z - 1 = 0 \Rightarrow z = \frac{1}{2}$$

$$z^2 + 1 = 0 \Rightarrow z^2 = -1 \Rightarrow z = \pm i$$

Antwoord: De nulpunten in $\mathbb{C}$ zijn $\frac{1}{2}, i$ en $-i$. De ontbinding over $\mathbb{R}[z]$ is $A(z) = (2z - 1)(z^2 + 1)$.

References